

Consenso GLS sobre o grafo bipartido gestor-ação

Contando opiniões independentes, não gestores

15 de agosto de 2026

Tese em uma frase. Não conte quantos gestores gostam da ação — conte quantas *opiniões independentes* existem ali, e agregue-as de forma estatisticamente ótima. O agregador ótimo é um GLS sobre a seção cruzada de gestores, e ele coincide, termo a termo, com o portfólio de mínima variância aplicado ao espaço de opiniões.

1 O problema econômico com *crowding* por contagem

Todo sinal padrão de 13F mede consenso por contagem: “*N* institucionais aumentaram posição”, “ Δ ownership no top decil”, “*breadth* subiu”. Isso trata cada gestor como uma observação independente. Não são. Mandato indexado, mesmo *benchmark*, mesmo *style box*, mesmo *screen* de fornecedor de dados, e *herding* puro fazem com que 40 compradores de uma mesma ação sejam talvez 4 sinais e 36 ecos.

A teoria de agregação de informação é explícita quanto a isso. Sinais correlacionados carregam menos informação conjunta, e o agregador eficiente deve *descontar redundância* em vez de tirar média simples — é a leitura de Condorcet com erros correlacionados, e é o mesmo mecanismo que impede o preço de revelar tudo em Grossman–Stiglitz (1980). O antecedente mais próximo na literatura empírica é *breadth of ownership* (Chen, Hong e Stein, 2002), que é exatamente a contagem ingênua. A proposta aqui é a versão ajustada por qualidade: **breadth efetiva**.

A prática de mercado resolve isso na mão — filtra Vanguard, BlackRock e State Street, mantém uma lista de “*smart money*” curada por alguém. Isso é um parâmetro discricionário disfarçado de metodologia, e é indefensável numa sessão técnica: quem escolheu a lista, e por quê essa e não outra?

2 A construção

Seja $A_t \in \mathbb{R}^{M \times N}$ a matriz de *active weights* no trimestre t : M gestores nas linhas, N ações nas colunas, cada entrada igual ao peso da ação no portfólio do gestor menos o peso da ação no mercado. Modele a coluna da ação n como um sinal comum contaminado por ruído correlacionado entre gestores:

$$a_n = \mu_n \mathbf{1} + \varepsilon_n, \quad \varepsilon_n \sim (0, \Sigma), \quad n = 1, \dots, N,$$

onde μ_n é a informação genuína sobre a ação n e $\Sigma \in \mathbb{R}^{M \times M}$ é a covariância das *opiniões* entre gestores. Ponto crítico de estimação: Σ é estimada **na seção cruzada de ações**, dentro do trimestre, não numa janela temporal. Com $N \approx 2.000$ ações e $M \approx 300$ gestores, a razão N/M é confortável e Σ é bem condicionada — o oposto do problema usual de covariância em finanças.

O estimador de mínima variância entre os não-viesados (BLUE) de μ_n é o GLS:

$$\hat{\mu}_n = \frac{\mathbf{1}' \Sigma^{-1} a_n}{\mathbf{1}' \Sigma^{-1} \mathbf{1}} = w' a_n, \quad w \propto \Sigma^{-1} \mathbf{1}.$$

Três consequências caem de graça, e cada uma delas responde a uma pergunta que a banca vai fazer.

2.1 O agregador ótimo é o portfólio de mínima variância

$w \propto \Sigma^{-1}\mathbf{1}$, normalizado para somar um, é literalmente a fórmula do portfólio de variância mínima global. A maneira ótima de fazer a enquete entre gestores é o portfólio de mínima variância *sobre as opiniões deles*. A mesma álgebra que aloca risco entre ativos correlacionados aloca peso entre informantes correlacionados. Não é analogia: é a mesma equação, e isso permite importar toda a maquinaria de estimação robusta de covariância sem inventar nada.

2.2 Sai um observável macro de graça

Com Σ normalizada para matriz de correlação, o denominador

$$N_{\text{ef}}(t) = \mathbf{1}'\Sigma_t^{-1}\mathbf{1}$$

é o **número efetivo de gestores independentes** no trimestre t . Vale M sob independência total e colapsa para 1 sob opinião única. É um escalar por trimestre: plotado de 2013 a 2025, mede a erosão da diversidade de opinião institucional na era da indexação passiva. Esse é o gráfico de capa do memo, e é um resultado que existe independentemente do fator funcionar ou não.

2.3 Os gigantes passivos se eliminam sozinhos

Vanguard, BlackRock e State Street têm *active weight* quase nulo e quase colinear entre si; entram em Σ como um bloco de correlação altíssima e recebem peso agregado próximo de zero em w . **Nenhum filtro discricionário é necessário**. Essa é a frase que ganha a defesa técnica: *não exclui ninguém à mão; o estimador desconta redundância endogenamente, e a lista de quem sobra é um resultado, não um input*.

Extensão opcional com bom retorno sobre esforço: impor $w \geq 0$ (mínima variância *long-only*). A solução é naturalmente esparsa — tipicamente 30 a 50 gestores não-redundantes de 300 — e Jagannathan e Ma (2003) mostram que a restrição de não-venda é formalmente equivalente a um *shrinkage* da matriz de covariância. Ou seja: a versão esparsa não é um atalho, é regularização com interpretação fechada. E a lista dos gestores selecionados vai para o apêndice do memo como achado empírico.

3 Estimação de Σ : estrutura fatorial e Woodbury

Estimar Σ crua e inverter seria ingênuo mesmo com N/M favorável. Imponha estrutura fatorial via PCA de A_t :

$$\Sigma \approx BB' + D, \quad B \in \mathbb{R}^{M \times k}, \quad D \text{ diagonal}, \quad k \approx 5-10.$$

Os autovetores principais *são* os arquétipos de gestor revelados pelos dados: valor, quant sistemático, *activist* concentrado, *index-hugger*. Eles são nomeáveis, plotáveis e defensáveis — e não vieram de nenhuma classificação comprada. A inversão é barata por Sherman–Morrison–Woodbury:

$$\Sigma^{-1} = D^{-1} - D^{-1}B \left(I_k + B'D^{-1}B \right)^{-1} B'D^{-1},$$

de modo que

$$w \propto \underbrace{D^{-1}\mathbf{1}}_{\text{peso por precisão idiossincrática}} - \underbrace{D^{-1}B \left(I_k + B'D^{-1}B \right)^{-1} B'D^{-1}\mathbf{1}}_{\text{projção nos blocos de herding}}.$$

A identidade que vende a ideia: o consenso GLS é o consenso ingênuo *menos* a sua projeção nos fatores comuns de opinião. É consenso ortogonalizado ao rebanho.

Por cima disso, *shrinkage* de Ledoit–Wolf (2004) ou *clipping* de autovalores pelo limite de Marchenko–Pastur. Ambos são de uma linha e ambos são citáveis.

4 Hipótese falsificável: duas pernas ortogonais

A decomposição entrega duas quantidades com previsões de sinal **opostas**, o que torna a tese refutável em vez de meramente ilustrável. Padronizando ambas na seção cruzada a cada trimestre:

$$\hat{\mu}_n \text{ (consenso GLS)}, \quad \kappa_n = z\left(\frac{1}{M}\mathbf{1}'a_n\right) - z(\hat{\mu}_n) \text{ (consenso redundante)}.$$

- $\hat{\mu}_n$ captura concordância entre opiniões *independentes*. Previsão: informação genuína, alfa positivo.
- κ_n é exatamente o que o GLS descarta: concordância explicada por co-movimento estrutural entre gestores. Previsão: *crowding* mecânico, retorno esperado negativo e/ou fragilidade a *fire sale*. Isso é, em essência, uma versão espectral da fragilidade de preço de Greenwood e Thesmar (2011), e o paralelo deve ser explicitado.

Se as duas pernas tiverem o mesmo sinal, a história está errada, e isso vai escrito no memo. Três testes que blindam o resultado:

1. **Valor incremental (Fama–MacBeth).** Regredir o retorno adiante em $\hat{\mu}_n$ controlando pelo consenso ingênuo e pelos controles usuais (tamanho, valor, momento, *illiquidity*). A pergunta não é se posicionamento prevê retorno — é se a *correção de redundância* adiciona algo sobre a contagem. Se $\gamma_{\hat{\mu}}$ morre na presença do consenso ingênuo, o trabalho todo é enfeito.
2. **Placebo por permutação.** Permutar identidades de gestores antes de estimar Σ . Isso destrói a estrutura de blocos e deve colapsar w para aproximadamente uniforme, e portanto GLS para consenso ingênuo. Se o placebo performa igual, o sinal não vem da geometria e sim de alguma outra coisa.
3. **Decaimento em *event time*.** Medir o alfa por mês desde a *data de aceitação* do *filing*. Um sinal informacional real deve ser mais forte nos meses 1–3 e decair. Alfa plano ao longo de 12 meses é sintoma de exposição a fator estático mal controlada, não de informação.

5 Escopo: os cortes e por que eles são defensáveis

A elegância da construção *permite* cortes agressivos, em vez de exigir compensação por eles.

Dimensão	Corte	Defesa
Janela	2013 Q2 – 2025 Q4	Primeiro trimestre com XML obrigatório. Prefiro 50 trimestres limpos a 80 sujos de <i>parsing</i> de HTML.
Universo de gestores	Todo <i>filer</i> 13F com ≥ 20 posições e $\geq$ US\$ 500 mi	Limiar mecânico, não discricionário. Σ faz o resto.
Universo de ações	<i>Common equity</i> EUA, $\geq$ US\$ 500 mi, preço $\geq$ US\$ 5	13F não cobre <i>short</i> , o sinal é intrinsecamente <i>long-only</i> ; <i>microcaps</i> adicionam ruído de mapeamento e custo.
Benchmark para <i>active weight</i>	Pesos de capitalização do próprio universo 13F-elegível	Autoconsistente e <i>point-in-time</i> por construção; não depende de vendedor de índice.
Rebalanceamento	Mensal, com informação conhecida no fim do mês	O sinal é trimestral, mas a <i>chegada</i> é contínua; mensal captura isso sem inflar <i>turnover</i> .

Disciplina *point-in-time* — o critério pelo qual este exercício é de fato avaliado:

- Usar o *acceptance timestamp* do EDGAR, nunca o *period of report*. A carteira de 31 de março não existe para o mundo até que o *filing* seja aceito.
- Painel *ragged*: gestores atrasados simplesmente não entram naquele corte. Não preencher para trás.
- *Amendments* (13F-HR/A) entram a partir da data de aceitação **da emenda**, jamais retroativamente sobre o trimestre original. É a fonte de *lookahead* mais comum e mais silenciosa neste dado.
- Pedidos de tratamento confidencial recebem o mesmo tratamento: a posição existe a partir da divulgação, não da data de referência.
- Σ_t estimada apenas com *filings* disponíveis em t . A matriz de pesos w_t é, ela própria, um objeto *point-in-time*.

6 Alternativas consideradas e descartadas

Registrar isto é metade da nota de hipótese. Foram avaliadas e recusadas: (i) *copycat* de *smart money* — Frank et al. (2004) mostram que o retorno anormal decai depois que a divulgação vira pública, e a estratégia depende de curadoria de nomes; (ii) Δ *institutional ownership* puro — sinal fraco e contestado, e essencialmente a contagem ingênua; (iii) *connected stocks* de Antón e Polk (2014), que projeta o mesmo grafo bipartido no lado das ações, gerando co-movimento por propriedade compartilhada.

O ângulo aqui é o **dual menos explorado**: projetar o grafo no lado dos **gestores**, obtendo correlação de opinião em vez de co-movimento de preço. A mesma matriz, a outra projeção. Essa frase sozinha demonstra conhecimento da literatura e escolha deliberada do lado vazio.

7 Onde isto pode falhar

- **Instabilidade de Σ** . Se w_t girar demais entre trimestres, não há estimador — há *overfit*. Reportar explicitamente o *turnover* de w_t e a correlação $\text{corr}(w_t, w_{t-1})$. Se ficar abaixo de $\sim 0,8$, aplicar suavização temporal em Σ e admitir a fragilidade.
- **Homogeneidade imposta**. Estimar Σ na seção cruzada supõe que a estrutura de correlação de opinião é a mesma para todas as ações. É falso na margem (*small caps* têm outra clientela). Teste: estimar Σ separadamente por terço de capitalização e comparar.
- **Visão parcial da carteira**. 13F não mostra *short*, derivativos, dívida nem ativos fora dos EUA. O “*active weight*” é uma sombra da posição econômica real. Limitação estrutural do dado, não do método — mas precisa estar escrita.
- **Um trimestre de defasagem, sempre**. Mesmo com PIT perfeito, a informação tem 45 dias ou mais. Se o alfa não sobreviver a isso, o achado correto a reportar é que ele não sobrevive.

Referências de apoio: Grossman e Stiglitz (1980); Chen, Hong e Stein (2002); Jagannathan e Ma (2003); Frank, Poterba, Shackelford e Shoven (2004); Ledoit e Wolf (2004); Greenwood e Thesmar (2011); Antón e Polk (2014).